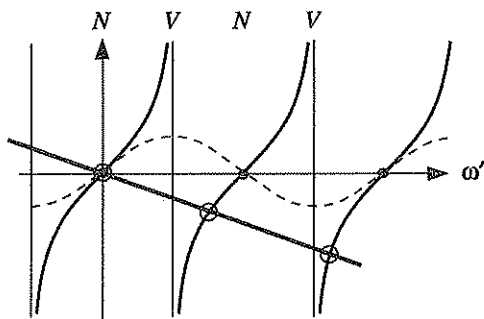


$$\tan(\sqrt{\mu/T} l \omega') \simeq -\sqrt{\mu T} \omega' / K.$$

Les fréquences propres 0 sont l'intersection des tangentes avec la droite (en pointillé, $\sin kx = 0$ qui donne les fréquences ω_n d'une corde fixée aux deux bouts). On constate que les ω'_n ont tendance à se loger au milieu des fréquences ω_n correspondant à des "fréquences interdites" pour la corde fixée aux deux bouts, auquel cas la vibration du point A est proche de celle d'un ventre (sauf fréquence la plus basse) : un ressort rigide fait vibrer l'extrémité de la corde avec une grande amplitude.

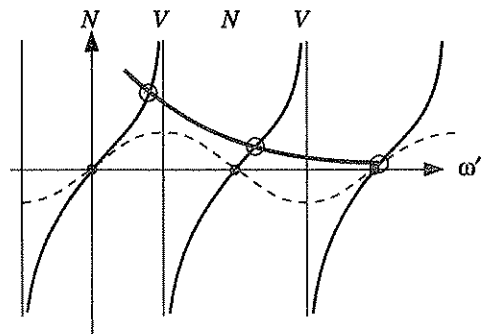


* cas $K \ll M \omega'^2$ (masse lourde, ressort souple ou fréquences élevées), alors

$$\tan(\sqrt{\mu/T} l \omega') \simeq \sqrt{\mu T} / M \omega'.$$

Les fréquences propres sont l'intersection des tangentes avec l'hyperbole.

On constate que les ω'_n ont tendance à s'identifier aux ω_n , l'état vibratoire de A dans les deux cas étant alors identique, c'est-à-dire correspondant à un nœud de vibration : un ressort mou ne communique à l'extrémité de la corde qu'une faible amplitude.



- c) Posons $X = \sqrt{\frac{\mu}{T}} l 2\pi \nu'$, alors $\tan\left(\sqrt{\frac{\mu}{T}} l \omega'\right) = -\frac{\sqrt{\mu T}}{K} \omega'$ s'écrit $\tan X = -\frac{T}{K l} X$ soit numériquement $\tan X = -8,14 \cdot 10^{-2} X$; la plus faible valeur positive est $X = 2,909$ soit $\nu' = 273 \text{ Hz}$.

Pour la corde fixée aux deux bouts, on a $\nu = 294 \text{ Hz}$; l'écart relatif est de 7%, supérieur au 1/2-ton.

1.10 Ondes multiples. Modes propres d'une corde

Une corde sans raideur est tendue suivant un axe Ox en étant fixée en ses deux extrémités $O(x=0)$ et $A(x=l)$. Les petits mouvements transversaux sont repérés par la fonction $y(x,t)$.

En O est placé un vibreur sinusoïdal de fréquence N communiquant à la corde un mouvement transversal $y(0,t) = ae^{j\omega t}$ en notation complexe.

L'onde incidente émise par le vibreur se propage suivant Ox : $y(x,t) = ae^{j(\omega t - kx)}$ et se réfléchit en A . Cette réflexion affecte l'amplitude et la phase de l'onde. Le même phénomène se produit en O . On note r et r' les coefficients de réflexion pour l'amplitude respectivement en A et en O :

$$r = Re^{j\Psi} \text{ et } r' = R'e^{j\Psi'} \text{ avec } R \text{ et } R' \text{ réels, } 0 \leq R, R' \leq 1$$

On pose pour simplifier l'écriture $\varphi = kx$ et $\Phi = kl$ où $k = \frac{\omega}{c}$ est le nombre d'onde.

- 1.a Donner l'expression de l'amplitude complexe $A_p^-(\varphi)$ de l'onde se dirigeant de O vers A après avoir subi p réflexions en chacun des points A puis O .
Donner de même l'expression de l'amplitude complexe $A_p^+(\varphi)$ de l'onde se dirigeant de A vers O après avoir subi p réflexions en chacun des points O puis A .
 - b) Déterminer la valeur de Ψ sachant que $A_p^+(\Phi) = -RA_p^-(\Phi)$. Interpréter.
 - 2.a) Donner l'expression de l'amplitude complexe résultante en un point M d'abscisse x : $A(\varphi)$ en fonction des $A_p^-(\varphi)$ et des $A_p^+(\varphi)$, puis en fonction des divers paramètres décrivant le phénomène : a, R, R', φ et Φ , (on donne à Ψ la valeur trouvée en 1b) et on suppose que $\Psi' = \Psi$).
 - b) En déduire l'expression de $E = \|A\|^2$, en faisant apparaître les quantités $\sin^2 \Phi$ et $\sin^2(\Phi - \varphi)$.
 - c) Examiner et commenter les cas : $R = 0$; $R = 1$ et $R' = 0$; $R = R' = 1$.
 - 3.a) Montrer que, quels que soient R et R' , il existe des valeurs de φ pour lesquelles E est maximum et d'autres pour lesquelles E est minimum. Quelles sont les valeurs de x correspondantes ?
 - b) Déduire les valeurs $\mathcal{V} = E_{\max}$ et $\mathcal{N} = E_{\min}$ en fonction de a, R, R' et Φ .
 - c) Pour quelles valeurs de $\Phi, \mathcal{V}$ est-il maximum ? Comment s'appelle ce phénomène ? En déduire en fonction de n, c et l , la suite N_n (n entier positif) des fréquences propres de la corde.
- AN : $\mathcal{V}$ étant supposé maximum, calculer numériquement $\sqrt{\mathcal{V}}$ et $\sqrt{\mathcal{N}}$ pour $a = 1 \text{ mm}$ et $R = R' = 0,95$. Commentaire.

4. On suppose maintenant que $R = R'$ et on pose $m = \frac{2R}{1-R^2}$
- Exprimer $Z = V/V_{\max}$ et représenter sommairement Z en fonction de Φ .
 - Commenter le graphe obtenu lorsque la longueur l , la tension T et la masse linéique μ étant fixées, on fait varier la fréquence N du vibreur. Examiner le cas $R \rightarrow 1$.
5. $R = R' = 0,95$; $l = 30 \text{ cm}$; $c = 264 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ et Φ est voisin de $n\pi$.
- Évaluer en fonction de R la largeur $\Delta\Phi$ de l'intervalle des valeurs de Φ pour lequel $Z \geq 1/2$; en déduire l'intervalle de fréquence ΔN correspondant.
 - Exprimer le facteur de qualité Q_n de la corde en fonction de R et n . Commenter.
AN : $n = 1$, calculer Q_1 .

- 1.a) Après p réflexions sur chacune des extrémités, l'amplitude a devient $(rr')^p a$ et dans le terme de phase e^{-jkx} (propagation vers les x croissants, $e^{j\omega t}$ étant omis), x devient $x + 2pl$ ($2l$ pour un aller-retour) :

$$A_p^- = a(rr')^p e^{-jk(x+2pl)}$$

$$\text{d'où} \quad \underline{A_p^-(\varphi) = a(RR')^p e^{j(-\varphi - 2p\Phi + p\Psi + p\Psi')}}_{}$$

L'onde retour a subi une réflexion de plus en A qu'en O . Après une réflexion en A , l'amplitude est ra et le terme de phase $e^{jk(x-2l)}$: en effet, en x , depuis O , la distance parcourue est $2l - x$ et l'onde se propage vers les x décroissants. Comme précédemment,

$$A_p^+ = (rr')^p r a e^{jk[(x-2l)-2pl]}$$

$$\text{d'où} \quad \underline{A_p^+(\varphi) = a(RR')^p R e^{j(\varphi - 2(p+1)\Phi + (p+1)\Psi + p\Psi')}}_{}$$

- b) La relation donnée dans l'énoncé se comprend car A étant un point fixe doit correspondre à un nœud de vibration : $A_p^+(\Phi) + R A_p^-(\Phi) = 0$, le calcul est simple et donne $e^{j\Psi} = -1 \Rightarrow \Psi = \pi$ qui s'interprète comme une réflexion en opposition de phase en un point fixe.

Faire $\Psi' = \Psi$ suppose O également fixe... ; en effet le comportement de la corde au niveau du vibreur est sensiblement celui d'un nœud et non d'un ventre de vibration !

- 2.a) L'amplitude résultante au point d'abscisse x est donc le fait d'une infinité d'ondes aller et d'une infinité d'ondes retour :

$$\begin{aligned}
 A(\varphi) &= \sum_{p=0}^{\infty} A_p^-(\varphi) + \sum_{p=0}^{\infty} A_p^+(\varphi) \\
 &= ae^{-j\varphi} \sum_{p=0}^{\infty} (RR')^p (e^{-2j\Phi})^p + aRe^{j\varphi} \sum_{p=0}^{\infty} (RR')^p (e^{-2j\Phi})^p (-e^{-2j\Phi}) \\
 &= \frac{ae^{-j\varphi}}{1 - RR'e^{-2j\Phi}} - \frac{aRe^{j\varphi}e^{-2j\Phi}}{1 - RR'e^{-2j\Phi}} \quad \text{car } RR' < 1
 \end{aligned}$$

d'où

$$A(\varphi) = ae^{-j\varphi} \frac{1 - Re^{2j(\varphi - \Phi)}}{1 - RR'e^{-2j\Phi}}$$

b) La grandeur énergétique est déterminée par $E = AA^*$ où A^* est le complexe conjugué de A .

$$E = a^2 \frac{1 - Re^{2j(\varphi - \Phi)}}{1 - RR'e^{-2j\Phi}} \cdot \frac{1 - Re^{-2j(\varphi - \Phi)}}{1 - RR'e^{2j\Phi}} = a^2 \frac{1 + R^2 - 2R \cos 2(\varphi - \Phi)}{1 + R^2 R'^2 - 2RR' \cos 2\Phi}$$

en utilisant $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$, il vient

$$E(\varphi) = a^2 \frac{(1 - R)^2 + 4R \sin^2(\Phi - \varphi)}{(1 - RR')^2 + 4RR' \sin^2 \Phi}$$

c)* $R = 0$; il n'y a pas de réflexion en A , donc pas d'onde retour ; tout se passe comme si la corde était illimitée et la perturbation se limite à une seule onde progressive d'amplitude indépendante de x et $E = a^2$.

* $R = 1$ et $R' = 0$; il y a réflexion totale en A , mais il n'y a pas de réflexion en O ; la perturbation se limite donc à la superposition de deux ondes planes progressives de même amplitude et se propageant en sens inverse, c'est-à-dire une onde stationnaire et $E = 4a^2 \sin^2(\Phi - \varphi)$ avec $0 \leq E \leq 4a^2$.

* $R = R' = 1$; il s'agit alors de sommer une infinité d'ondes de même amplitude, d'où il résulte une énergie infinie si longueur l de la corde et fréquence N sont accordées ; $E = a^2 \sin^2(\Phi - \varphi) / \sin^2 \Phi$ donne les modes propres pour $\Phi = k\pi$.

$$\begin{aligned}
 3.a) \quad E(\varphi) \text{ est maximale pour } \sin^2(\Phi - \varphi) = 1 &\implies \Phi - \varphi_{n'} = \frac{2\pi}{\lambda}(l - x_{n'}) = (n' + \frac{1}{2})\pi \\
 &\implies x_{n'} = l - (n' + 1/2)\lambda/2 \quad (\text{position des ventres})
 \end{aligned}$$

$$E(\varphi) \text{ est minimale pour } \sin^2(\Phi - \varphi) = 0 \implies \Phi - \varphi_{n''} = \frac{2\pi}{\lambda}(l - x_{n''}) = n''\pi$$

$$\implies x_{n''} = l - n''\lambda/2 \quad (\text{position des nœuds})$$

Deux ventres consécutifs ou deux nœuds consécutifs sont distants de $\lambda/2$.

$$\text{b) } \mathcal{V} = a^2 \frac{(1+R)^2}{(1-RR')^2 + 4RR' \sin^2 \Phi} \quad \text{et} \quad \mathcal{N} = a^2 \frac{(1-R)^2}{(1-RR')^2 + 4RR' \sin^2 \Phi}.$$

$$\text{c) } \mathcal{V} \text{ est maximum pour } \sin^2 \Phi = 0 \text{ soit } \Phi = \frac{2\pi l}{\lambda} = n\pi \implies l = n \frac{\lambda}{2}.$$

Cette condition est réalisable en accordant la longueur l lorsque λ ou la fréquence N sont fixés ou au contraire en accordant la fréquence N lorsque la longueur l est fixée ; c'est le cas ici :

$$N_n = \frac{c}{\lambda_n} = n \frac{c}{2l}$$

L'onde stationnaire devient alors résonnante ; expérimentalement, la corde oscille en n fuseaux (les ventres) stables de belle amplitude.

$$\text{AN : } \sin \Phi = 0 ; \sqrt{\mathcal{V}} = a \frac{1+R}{1-RR'} = 20 \text{ mm et } \sqrt{\mathcal{N}} = a \frac{1-R}{1-RR'} = 0,51 \text{ mm}$$

L'amplitude des ventres dépasse celle du vibreur d'un facteur 20 ; ceci est l'équivalent du coefficient de surtension en électrocinétique (dans un circuit RLC série à la résonance, la tension aux bornes du condensateur peut avoir une amplitude 20 fois supérieure à celle délivrée par le générateur). Ici c'est le phénomène de superposition d'ondes qui est responsable de cet état.

Il est légitime de s'interroger sur l'état vibratoire en $x = 0$, là où la corde est attachée au vibreur :

$$\varphi = 0 \implies E(0) = a^2 \frac{(1-R)^2 + 4R \sin^2 \Phi}{(1-RR')^2 + 4RR' \sin^2 \Phi}$$

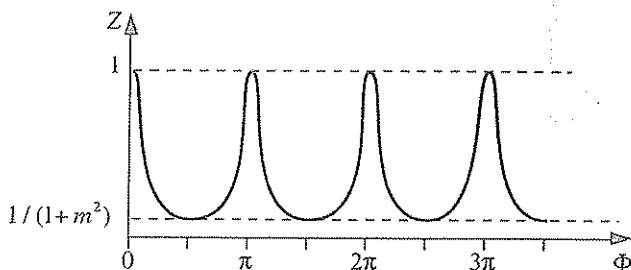
Il dépend de la valeur de Φ (c'est-à-dire de la manière dont l'accord entre N et l est réalisé). Dans le cas $\sin \Phi = 0$ (accord réalisé, ventres d'amplitude maximale)

$$E(0) = a^2 \left(\frac{1-R}{1-RR'} \right)^2 = \mathcal{N} !$$

Le vibreur se comporte donc comme un nœud de vibration.

$$4.a) \quad Z = \frac{\mathcal{V}}{\mathcal{V}_{\max}} = \frac{(1-R^2)^2}{(1-R^2)^2 + 4R^2 \sin^2 \Phi} = \frac{1}{1 + m^2 \sin^2 \Phi} \text{ appelée fonction d'Airy}$$

(comme pour un interféromètre de Fabry-Pérot).



- b) $\Phi = 2\pi l/\lambda = (2\pi l/c)N$ donc Φ et N sont directement proportionnels car $l/c = \text{Cte}$. Pour $\Phi = n\pi$ soit $N = N_n$ (l'accord est réalisé), l'amplitude des ventres est maximale : on dit alors qu'entre les ondes multiples successives, les interférences sont constructives. Notons que ces maximum sont finis car le système est dissipatif du fait que $R < 1$, comme pour tout système amorti excité à ses fréquences propres (c'est le cas d'un circuit RLC en régime forcé lorsque $\omega = \omega_0$).

La courbe $Z(N)$ est une véritable courbe de résonance, possédant une multitude de fréquences de résonance correspondant chacune à un mode propre.

Lorsque $R \rightarrow 1$, $m \rightarrow \infty$ et $1/(1+m^2) \rightarrow 0$; les pics deviennent très étroits comme pour une résonance sans dissipation.

- 5.a) Au voisinage du pic d'ordre n , $\Phi \simeq n\pi$ avec m grand car $R = R' \rightarrow 1$.

A mi-hauteur du pic, posons $\Phi = n\pi \pm \Delta\Phi/2$. $Z = 1/2$ pour

$$m^2 \sin^2 \Phi = 1 \implies \sin \Delta\Phi/2 = 1/m \implies \Delta\Phi \simeq 2/m \text{ car } m \text{ grand d'où}$$

$$\Delta\Phi = \frac{1-R^2}{R} \text{ et } \Delta N = \frac{c}{2\pi l} \Delta\Phi = \frac{c}{2\pi l} \frac{1-R^2}{R} \text{ "largeur" indépendante de } n.$$

$$\Delta N : \underline{\Delta N = 14,4 \text{ Hz.}}$$

- b) Par définition $Q_n = \frac{N_n}{\Delta N}$ soit

$$Q_n = n \frac{\pi R}{1-R^2}$$

à R donné, le facteur de qualité s'améliore pour les modes élevés puisque la bande passante est constante ; à n donné, il se détériore rapidement quand R s'éloigne de 1 et bien sûr $Q \rightarrow \infty$ si $R \rightarrow 1$.

$$\Delta N : \underline{Q_1 = 30,6}$$

Chapitre 2

Ondes acoustiques dans un fluide

L'acoustique constitue depuis longtemps une discipline en soi, justifiée par son importance et sa diversité quotidienne. Elle ne s'appuie pourtant pas sur une propre théorie puisque mécanique, thermodynamique et conservation de la matière suffisent à son étude ; en revanche, sa spécificité vient des ordres de grandeurs (et donc des approximations) qu'elle manipule, dictés essentiellement par la physiologie humaine ce en quoi elle est proche de l'optique.

L'onde acoustique est longitudinale comme les compressions et dilatations sur un ressort ; étant "invisible" elle est de compréhension moins immédiate que la corde vibrante. Son approche la plus simple concerne l'étude à une dimension pour une onde plane (exercice 2.1) et il est important de bien s'imprégner des applications numériques. Elle est complétée par une étude énergétique (exercice 2.2) avant d'être généralisée à trois dimensions (exercice 2.3), aux surfaces d'ondes sphériques (exercice 2.4) ou à un conduit non cylindrique (exercice 2.5).

L'étude la plus simple d'un fluide parfait peut être étendue au cas d'un fluide réel tenant compte ou de sa viscosité, ou de sa conduction thermique, deux causes d'un amortissement faible en espace libre (exercice 2.6), mais important pour le mode thermique près des parois en espace limité (exercice 2.7).

La notion d'impédance acoustique, concept analogue à celui développé en électrocinétique peut être utile pour l'étude de conduits acoustiques chargés ou à discontinuité (exercice 2.8). C'est toujours une discontinuité, ici d'impédance caractéristique, qui est à l'origine du phénomène de réflexion et de transmission entre deux milieux (exercice 2.9). La transmission à travers une cloison et les problèmes d'isolation qui en découlent (exercice 2.10) ou l'étude élémentaire des tuyaux sonores (exercice 2.12) en constituent des applications simples.

L'absorption des parois dans une salle détermine par la formule de Sabine son temps de réverbération (exercice 2.11), caractéristique essentielle en acoustique des salles.